PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Debian 13 Trixie

07-40 Debian 13 - Nouveautés de Trixie — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. L'architecture riscv64 est officiellement prise en charge pour la première fois.
2. La transition de l'ABI time_t 64 bits permet de gérer les dates au-delà de 2038 sur toutes les architectures sauf i386.
3. L'environnement de bureau KDE Plasma passe de la version cinq à la version six.

Architectures et compatibilité

Notion	À retenir
Architectures supportées	Inclut **amd64**, **arm64**, **armel**, **armhf**, **ppc64el**, **riscv64** et **s390x**.
Cas de l'i386	Espace utilisateur 32 bits partiel sur **amd64** ; ne participe pas à la transition **time_t 64 bits** ; sert aux logiciels anciens.
Support riscv64	Première prise en charge officielle de **riscv64** ; accès à toutes les fonctionnalités de Debian 13 sur matériel **RISC-V 64 bits**.

Sécurité et évolutions techniques

Notion	À retenir
Protection arm64	Contre les attaques **ROP** via **PAC** et **COP/JOP** via **BTI** ; activation automatique si le matériel supporte ces technologies.
ABI time_t 64 bits	Toutes architectures sauf **i386** ; permet de dépasser l'année **2038**. Sur **armel** et **armhf**, nécessite recompilation des paquets/logiciels tiers.
Constructions reproductibles	Résultats octet à octet ; vérifier l'état avec `debian-repro-status` ou via `rebuilderd` ; statistiques sur **reproduce.debian.net**.

Points de vigilance et ressources

- **Systèmes 32 bits** : une vérification est nécessaire pour rechercher d'éventuelles pertes de données silencieuses.
- **Canal IRC** : rejoindre `#debian-reproducible` pour discuter des correctifs.

Améliorations des outils et services réseau

Notion	À retenir
HTTP Boot	Démarrage de l'installateur via **UEFI** ou **U-Boot**. Sur **TianoCore**, configurer l'URL de l'ISO dans `Device Manager` > `Network Device List` > `HTTP Boot Configuration`.
curl et wcurl	Support de **HTTP/3** via `--http3` ou `--http3-only`. Nouveau paquet `wcurl` (alternative à `wget`) : `wcurl URL`.
Hunspell et Qt WebEngine	Navigateurs basés sur **Qt WebEngine** (**Falkon**, Privacy Browser) : vérification orthographique via dictionnaires binaires **BDIC** (format Google/Chromium) des paquets Hunspell.

Logiciels et environnements de bureau

Notion	À retenir
Statistiques paquets	Plus de **14 116** nouveaux paquets ; total > **69 830** ; **44 326** mis à jour (**63 %** de bookworm) ; **8 844** supprimés (**12 %**).
Environnements	**GNOME 48**, **KDE Plasma 6.3**, **LXDE 13**, **LXQt 2.1.0**, **Xfce 4.20** ; noyau **6.1** → **6.12**.
Intégration Plasma 6	Pile **Qt 6.8.2**, **KDE Frameworks 6.13**, **Plasma 6.3.6**. Compatibilité via **Qt 5.15.15** et **KDE Frameworks 5.116**.

Système d'installation et déploiement

Notion	À retenir
Installateur officiel	Images de **trixie** et manuel sur le site Debian ou sur le **premier médium** (DVD, CD, Blu-ray). Consulter les **errata**.
Debian Pure Blends	Installation directe via l'installateur : **Debian Junior**, **Debian Science**, **FreedomBox**. Infos sur le guide, le site ou le **wiki**.
Cloud et conteneurs	Images **cloud-init** pour **AWS**, **Azure**, **OpenStack**, **Plain VM** ; multi-architectures sur **Docker Hub**, variante **slim**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la prise en charge officielle de riscv64 avec la prise en charge réduite de l'i386.
- ⚠ Croire que la transition ABI time_t 64 bits concerne l'architecture i386.
- ⚠ Penser que les protections PAC et BTI sur arm64 sont actives sans support matériel.
- ⚠ Supposer que le changement d'ABI sur armel et armhf modifie la bibliothèque soname.
- ⚠ Ignorer que la mise à niveau des profils utilisateur sous Plasma six peut présenter des problèmes occasionnels.

Sigles et définitions

riscv64 architecture 64 bits officiellement prise en charge pour la première fois dans Debian 13

ROP exploits de type Return-Oriented Programming visant à compromettre la sécurité

COP/JOP attaques de type Call/Jump-Oriented Programming sur l'architecture arm64

PAC technologie Pointer Authentication utilisée pour la protection contre les exploits ROP

BTI technologie Branch Target Identification utilisée pour la protection contre les attaques COP/JOP

HTTP Boot méthode permettant de démarrer l'installateur Debian via les microprogrammes UEFI et U-Boot

BDIC format de dictionnaire binaire développé par Google pour être utilisé dans Chromium

ABI interface binaire de programmation qui subit une transition vers le format 64 bits pour la gestion des dates au-delà de 2038

Auto-test

1. Quelle architecture bénéficie d'une première prise en charge officielle dans Debian 13 ?
2. Quel est l'objectif de la transition de l'ABI time_t 64 bits ?
3. Quelles technologies protègent l'architecture arm64 contre les attaques ROP et COP/JOP ?
4. Quel moteur est utilisé par des navigateurs comme Falkon pour la vérification orthographique ?
5. Comment peut-on installer directement Debian Junior ou Debian Science ?

Réponses : **1.** riscv64 · **2.** la gestion des dates au-delà de 2038 · **3.** PAC et BTI · **4.** Qt WebEngine · **5.** via l'installateur (Debian Pure Blends)

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.